

北京铁建永泰新型建材有限公司昌平分公司 “1·21”一般生产安全事故调查报告

2026年1月21日13时许，位于百善镇北京铁建永泰新型建材有限公司昌平分公司，机修班在检修混凝土搅拌楼3号机组时，一名工人在中储仓内被残留砂料掩埋，造成其窒息死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，成立了由区应急局、公安昌平分局、区人力资源社会保障局、区总工会、百善镇政府组成的事故联合调查组，同时邀请区纪委区监委机关、区检察院参与，展开了全面的调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重时效”的原则，通过现场勘查、人员询问、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故经过和原因，认定了事故性质和责任，提出对有关责任单位和人员的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了事故防范和整改措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

北京铁建永泰新型建材有限公司昌平分公司（以下简称“铁建永泰昌平分公司”），法定代表人：何*亮；企业类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）；成立日期：2010年11月23日；营业期限：2010年11月23日至无固定期限；经营范围：

销售建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品）；生产商品混凝土等。该分公司具有独立营业执照和独立财务。

铁建永泰昌平分公司设置了生产安全部、经营部、物资部、技术部、财务部和综合办公室。其中生产安全部主要负责生产调度、生产控制、产品运输、设备维保、厂区清洁等；经营部主要负责市场业务的承揽、货物结算、货物回款等；物资部主要负责原材料和设备配件的采购、谈价、付款等；技术部主要负责原材料质量和混凝土成品质量的把关，并负责产品售后延伸服务。

生产安全部设经理一名，负责部门整体工作。下设调度室、中控室、运输车队、修理班组、清洁工班组、安全员等，其中修理班组包括汽修班和机修班，由生产安全部经理直接负责。机修班负责厂区设备的日常检修，由赵*君^[1]任机修班班长。

（二）生产作业情况

铁建永泰昌平分公司拥有1号、2号、3号共三个混凝土生产机组，事发前1号和2号机组处于正常生产状态，3号机组因产能过剩已处于停产状态。事发前，生产安全部经理宗*通知中控室李*信^[2]，安排其年底前操作设备将所有机组都清理下。事发当天，李*信在中控室进行设备操作时，看到3号机组骨料筒仓下料口虽然开启，但下料口处有砂石堵塞，遂通知调度室熊*^[3]，让其联系机修班处理。熊*联系机修班班长赵*君，让其前

^[1] 赵*君为生产安全部机修班班长，负责厂区内设备的检维修。机修班由生产安全部经理宗*直接负责。

^[2] 李*信为生产安全部中控室操作工，负责在中控室控制设备的启动和下料，监控设备的运行状态。根据铁建永泰昌平分公司制定的“主机操作工岗位职责”，中控室操作工要严格按照工艺技术规程和安全规程进行操作，发现任何异常都要及时向有关部门反映；要根据实验员提供的施工配料单，将数据输入电脑程序，并反复确认后方可开机生产；生产过程中，要积极配合实验人员做好产品质量控制，因操作问题或输入数据问题造成产品质量问题的，操作人员负主要责任；要配合维修人员对搅拌机等设备进行保养、清洗和维修。

^[3] 熊*为生产安全部调度室调度长，负责安排混凝土的生产和配送，调配水泥罐车，将混凝土发货到各个工地。

往处理。

赵*君遂前往 3 号机组查看情况，发现 3 号机组骨料筒仓下料口处砂石已经被冻住，无法正常落下。其后，赵*君带领机修班魏*^[4]在 3 号机组骨料筒仓下料口处处理被冻住的砂石。

（三）安全管理情况

铁建永泰昌平分公司成立了安全生产委员会，由总经理周*兵担任安全生产委员会主任，各部门负责人和安全员担任安全生产委员会委员，明确了各个岗位安全管理职责，签订了全员安全生产责任书。

铁建永泰昌平分公司制定了《安全生产事故隐患排查治理制度》《安全风险分级管控制度》《事故隐患报告及奖励制度》等 27 项制度^[5]，编制了安全教育培训计划、安全检查计划、应急演练计划等，编制了《生产安全事故应急预案》《有限空间事故专项应急预案》等专项预案，组织开展了应急演练^[6]。

铁建永泰昌平分公司编制了《混凝土搅拌楼操作保养手册》《综合维修工检查安全操作规程》，规定了设备维修作业时的一般要求和作业程序，要求做好个人防护，但未明确制定骨料筒仓

根据铁建永泰昌平分公司制定的“调度长岗位职责和调度工岗位职责”，调度长负责生产调度管理工作，负责协调与相关部门之间的工作联系；要合理安排生产任务，下达《混凝土生产任务通知单》，跟进生产过程；安排车辆做好产品运输，掌握好车辆运输调度信息，负责泵车、罐车租赁工作，配合车队长做好司机日常管理；要及时掌握用户需求信息，接受用户工地电话任务，保障供应连续性。

^[4] 魏*为生产安全部机修班工人。

^[5] 包括安全生产事故隐患排查治理制度、安全风险分级管控制度、事故隐患报告及奖励制度、安全生产教育和培训制度、事故隐患排查治理责任制、安全生产会议制度、安全生产检查制度、生产安全事故报告和处理制度、安全投入管理制度、具有较大危险因素的生产经营场所设备和设施的安全生产管理制度、危险作业管理制度、劳动防护用品配备和管理制度、安全生产奖励和惩罚制度、特种设备管理制度、特种作业人员管理制度、相关方安全管理制度、危险化学品相关管理制度、安全生产责任制制定评审修订及考核管理制度、进入受限空间安全管理制度、文件管理制度、记录管理制度、消防器材及消防设施管理制度、安全生产档案管理制度、领导干部和管理人员作业现场带班制度、安全生产举报制度、危险作业审批管理制度、有限空间作业审批管理规定共 27 项。

^[6] 分别于 2025 年 3 月 20 日组织了锅炉应急演练、6 月 20 日组织了汛期专项应急演练、9 月 20 日组织了火灾扑救与人员疏散演练、10 月 18 日有限空间应急演练，提交了演练记录、人员签到表、演练照片等。

的检修作业规程和安全管理要求。骨料筒仓顶部入口处，虽张贴了“禁止进入”的警示标志，但未明确规定进入骨料筒仓作业的条件和审批流程，未培训和告知作业人员进入骨料筒仓存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，警示标志形同虚设。

铁建永泰昌平分公司组织开展了风险辨识和评估，编制了《生产安全事故风险评估报告》《应急资源调查报告》，分别对试验场所、砂石料仓等风险单元进行了危险源分析评估^[7]，但未对设备检修作业进行风险辨识，未建立设备检修作业风险管控台账。

铁建永泰昌平分公司每天安排安全员进行现场巡视检查，每周分别组织召开公司级和部门级安全例会，每个月组织开展联合安全例行检查，发现问题立即要求整改。公司对新入职员工开展了三级安全教育，日常安全教育由安全员王*负责，主要进行安全法律法规的普及、安全防护用品使用培训、消防安全培训等，未进行设备检修作业安全交底和专门的安全培训。

二、事故发生经过及处置评估情况

（一）事故发生经过

1月21日11时50分许，机修班班长赵*君带领工人魏*去往3号机组进行设备检修作业。两人来到3号机组2层操作间，赵*君在魏*配合下，先将冻住的搅拌机秤门砸开；其后两人去往3号机组骨料筒仓的料仓门位置处，清理料仓门内残留的砂石料。此时，魏*用钢筋棍顶住料仓门的防尘布，赵*君用锤子击打下料

^[7] 包括试验场所、砂石料仓、一般仓储区域、搅拌机组及周边区域、危险作业、办公及其它公共区域、防火和疏散、食堂后厨及相关作业区、锅炉房及燃气使用场所、配电室与用电区域、其他基础保障类机房共11个风险单元。

口，试图将砂石料振落。

12 时 39 分，工人张*龙^[8]吃完午饭后，也来到 3 号机组骨料筒仓的料仓门处，协助赵*君和魏*清理料仓门残留的砂石料。张*龙用锤子继续击打下料口，但砂石料仍未落下。

12 时 46 分，张*龙提出到骨料筒仓里面去捅砂料，看是否能让砂石松动落下来。随后便手持一根约 2.5m 长的铁管去往 3 号机组筒仓顶层。

12 时 55 分许，赵*君在下料口处继续击打时，看到张*龙的小腿从下料口处露出，其让魏*留在原处，防止料仓门关闭，自己立即前往筒仓顶部查看情况。赵*君从筒仓顶部下到筒仓内，试图用手扒开砂子，希望能将张*龙头部露出，但未成功；随后其爬出筒仓寻找救援工具并对外求救。

12 时 59 分，赵*君分别电话告知生产安全部经理宗*和中控室操作工李*信事故情况，让其过来救援。宗*立即向总经理周*兵汇报，并带领工人赶来救援。

14 时 21 分许，在周*兵、宗*、李*信、赵*君、魏*等人合力救援下，张*龙从骨料筒仓内被救出，众人轮流对其进行人工呼吸和心肺复苏。

14 时 27 分，宗*拨打了 120 电话。医护人员抵达后，当场宣布张*龙死亡。

（二）伤亡情况

死者：张*龙，男，49 岁，黑龙江人。依据北京市昌平区公

^[8] 机修班工人。

安司法鉴定中心鉴定文书,张*龙符合窒息死亡。

（三）事故救援及善后情况

事故发生后,政府相关部门立即组织协调善后处理工作。经组织协调,事故相关单位已与张*龙家属签订了赔偿协议书,区人力资源社会保障局和百善镇政府安排专人协助申请工伤保险赔偿,未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

区应急局、公安昌平分局、百善镇政府等部门接报后及时启动应急救援预案,开展应急处置。应急响应迅速,各部门之间信息沟通、共享顺畅,较好的完成事故信息通报、事故现场救援工作。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

工人张*龙进行设备检修时,违规进入骨料筒仓作业,未佩戴安全带和安全帽,现场未安排专人进行作业管理,被残留砂料掩埋造成窒息死亡。

（二）间接原因

铁建永泰昌平分公司 3 号机组骨料筒仓从顶部至下料口处,高度在 8 米以上,根据《高处作业分级》(GB 3608-2025)规定,从骨料筒仓顶部进入进行设备作业属于高处作业^[9]。

根据《北京市安全生产条例》第二十九条规定^[10],高处作业

^[9] 根据《高处作业分级》(GB 3608-2025)第 3.1 条,高处作业定义为在距坠落高度基准面 2m 及 2m 以上的高度,且存在发生坠落可能的作业。根据第 3.2 条,坠落高度基准面定义为可能坠落范围内最低处的水平面。

^[10] 《北京市安全生产条例》(2022 年 5 月 25 日北京市第十五届人民代表大会常务委员会第三十九次会议修订)第二十九条:生产经营单位进行悬吊、挖掘、油罐清洗、建设工程拆除、高处作业、临近高压输电线路作业、有限空间作业等,应当遵守下列规定:(一)制定作业方案,按照本单位内部批准权限审批;(二)安排负责现场

前，需要制定作业方案，要对作业进行审批；要向作业人员详细说明作业内容、主要危险因素、作业安全要求和应急措施等内容，落实安全交底和技术交底。高处作业时，作业现场要安排专门人员进行管理，确认现场作业条件、作业人员的上岗资质、身体状况符合安全作业要求；要使用相适应的劳动防护用品，以及相应的安全警示标志、安全防护设备、应急救援装备。

铁建永泰昌平分公司，未制定骨料筒仓检修作业规程，未明确检修作业安全管理要求，未落实高处作业审批要求^[11]；安全隐患排查不到位，设备检修作业未进行风险辨识，未建立风险管控台账^[12]；现场作业安全监督检查不足，未及时发现并制止工人违规作业^[13]；工人的安全教育培训不足，未进行设备检修作业安全技术交底和专门的安全培训^[14]。

铁建永泰昌平分公司总经理周*兵，未组织制定骨料筒仓的检修作业规程^[15]；未组织做好隐患排查，未组织开展设备检修作

管理的专门人员，确认现场作业条件、作业人员的上岗资质、身体状况符合安全作业要求；（三）落实安全交底和技术交底，向作业人员详细说明作业内容、主要危险因素、作业安全要求和应急措施等内容；（四）配备与现场作业活动相适应的劳动防护用品，以及相应的安全警示标志、安全防护设备、应急救援装备；（五）发现直接危及人身安全的紧急情况，立即采取应急措施，停止作业或者撤出作业人员。

^[11] 铁建永泰昌平分公司虽然制定了《综合维修工检查安全操作规程》，但仅规定了设备维修作业时的一般要求和作业程序，未对骨料筒仓检修作业进行专门的规定和要求。根据《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条 生产经营单位应当依照法律、法规、规章和国家标准、行业标准，结合工艺流程、技术设备特点以及原辅料危险性等情况，制定安全操作规程。

^[12] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

^[13] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

^[14] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

^[15] 根据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二款：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

业风险辨识^[16]；未组织做好工人的教育培训^[17]。

铁建永泰昌平分公司生产安全部经理宗*，未制定骨料筒仓的检修作业规程，未落实作业审批要求^[18]；未做好隐患排查，未开展设备检修作业风险辨识^[19]；未及时检查发现工人违规作业情况，未督促落实安全防护要求^[20]；未做好工人的教育培训^[21]。

铁建永泰昌平分公司机修班班长赵*君，未及时劝阻和制止班组工人违规作业行为^[20]；未做好班组工人的教育培训^[21]。

（三）事故性质

鉴于以上原因分析，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规的规定，认定该起事故为一起一般生产安全事故。

四、对事故责任单位和人员的处理建议

根据相关法律、法规规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，提出如下处理建议：

1. 铁建永泰昌平分公司，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条^[22]，结合《应急管理行

^[16] 根据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

^[17] 根据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三款：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

^[18] 根据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

^[19] 根据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。

^[20] 根据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

^[21] 根据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

^[22] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法

政处罚裁量权基准》95-B^[23]，由区应急局对该公司作出罚款 50 万元以上 70 万元以下的行政处罚。

2. 周*兵，铁建永泰昌平分公司总经理，未正确履行主要负责人安全管理职责，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条^[24]，结合《应急管理行政处罚裁量权基准》94-A^[25]，由区应急局对其作出罚款上一年年收入 40% 的行政处罚。

3. 宗*，铁建永泰昌平分公司生产安全部经理，未正确履行安全管理职责，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[26]，结合《应急管理行政处罚裁量权基准》2-A^[27]，由区应急局对其作出罚款上一年年收入 20% 至 30% 的行政处罚。

4. 赵*君，铁建永泰昌平分公司生产安全部机修班班长，未正确履行安全管理职责，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，结合《应急管理行政处罚裁量

承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

^[23] 《应急管理行政处罚裁量权基准》95-B 造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；情节特别严重、影响特别恶劣的，可以按照上述罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

^[24] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

^[25] 《应急管理行政处罚裁量权基准》94-A 导致发生一般事故的，处上一年年收入 40% 的罚款。

^[26] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

^[27] 《应急管理行政处罚裁量权基准》2-A 导致发生一般事故的，处上一年年收入 20%-30% 的罚款。

权基准》2-A，由区应急局对其作出罚款上一年年收入 20%至 30% 的行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，切实践行生命至上、安全发展理念，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施：

铁建永泰昌平分公司要深刻汲取事故教训，切实落实企业主体责任，加强安全生产管理工作；要组织制定设备检修作业操作规程，明确作业流程和安全防护要求；要全面深入开展隐患排查治理工作，及时发现安全隐患并督促整改到位；要加强生产作业安全检查，及时发现并制止违规作业；要加强工人专项安全教育培训，告知工人作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施，提高安全的能力和意识。

1 · 21 事故调查组